

0,0

Questão 1 (valor: 1,0 ponto). Resolva a seguinte relação de recorrência usando o método mestre.

$$T(n) = 9T\left(\frac{n}{3}\right) + n$$

$$\log_3 9 = ?$$

$$O(?)$$

?

0,4

Questão 2 (valor: 1,0 ponto). A relação de recorrência para o tempo de execução no melhor caso de um algoritmo de ordenação é

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & \text{se } n = 1 \\ 2T(n/2) + O(n) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Determine o tempo de execução do algoritmo no melhor caso usando a notação O . Para isso, resolva a relação de recorrência usando o método da iteração ou da expansão da árvore de recorrência. Argumente se achar necessário.

3,0 Questão 3 (valor: 1,0 ponto). Considere os seguintes algoritmos recursivos que resolvem o mesmo problema em uma entrada de tamanho n :

Algoritmo 1: Divide o problema em 3 partes de tamanho $n/4$ cada e gasta um tempo adicional $O(1)$ por chamada.

Algoritmo 2: Divide o problema em 3 partes de tamanho $n/2$ cada e gasta um tempo adicional $O(n^2)$ por chamada.

Algoritmo 3: Divide o problema em 3 partes de tamanho $n/3$ cada e gasta um tempo adicional de $O(n)$ por chamada.

A complexidade dos algoritmos 1, 2 e 3 é, respectivamente:

a) $\theta(n/4)$, $\theta(n/2)$, $\theta(n/3)$

b) $\theta(1)$, $\theta(n^2)$, $\theta(n)$

c) $\theta(n^4)$, $\theta(n^2)$, $\theta(n^3)$

☒ d) $\theta(n^{\log_4 3})$, $\theta(n^2)$, $\theta(n \log n)$

e) $\theta(n^{\log_4 3})$, $\theta(n^{\log_2 3})$, $\theta(n^{\log_3 3})$

3,0 **Questão 4** (valor: 1,0 ponto). Dadas as seguintes relações de recorrência:

I. $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$

II. $T(n) = 8T(n/2) + O(n^2)$

III. $T(n) = T(n/2) + O(1)$

As relações de recorrência I, II, e III pertencem, nessa ordem, às classes de complexidade:

~~a)~~ $\Theta(n \log n)$, $\Theta(n^3)$, e $\Theta(\log n)$.

b) $\Theta(n^2)$, $\Theta(n^3)$, e $\Theta(n)$

c) $\Theta(n)$, $\Theta(n^2)$, e $\Theta(n^3)$

d) $\Theta(\log n)$, $\Theta(n \log n)$, e $\Theta(n^3)$

e) $\Theta(n^2)$, $\Theta(n^2)$, e $\Theta(n^2)$

0,5 **Questão 5** (valor: 0,5 ponto). Selecione o menor item do vetor e, a seguir, troque-o com o item que está na primeira posição do vetor. Repita essas duas operações com os $n - 1$ itens restantes, depois com os $n - 2$ itens, até que reste apenas um elemento. Qual é o método de ordenação descrito?

a) Por inserção.

b) Shellsort.

~~c)~~ Por seleção.

d) Quicksort.

e) Heapsort.

0,5 **Questão 6** (valor: 0,5 ponto). Suponha que, ao invés de dividir em duas partes, foi criada uma versão do mergesort que divida a entrada em quatro partes, ordene cada quarta-parte, e, finalmente, combine essas quatro partes usando um procedimento $O(n)$. A equação de recorrência que descreve o tempo de execução desse algoritmo é:

a) $T(n) = 4 * T(n/2) + 2 * O(n)$

b) $T(n) = T(n/4) + 4 * O(n)$

c) $T(n) = 4 * T(n/4) + 4 * O(n)$

d) $T(n) = T(n/4) + O(n)$

~~e)~~ $T(n) = 4 * T(n/4) + O(n)$

0,5 **Questão 7** (valor: 0,5 ponto). A complexidade de tempo da questão 6 é:

- ☒ a) $O(n \log n)$
- b) $O(n^2)$
- c) $O(n^4)$
- d) $O(4 \cdot n)$
- e) $O(n)$

1,0 **Questão 8** (valor: 1,0 ponto). Muitas das recorrências que acontecem na análise de algoritmos de divisão e conquista têm a forma $F(n) = a \cdot F(n/b) + c \cdot n^k$ para $F(n)$ assintoticamente não decrescente, $a, b, k \in \mathbb{N}$, $a \geq 1, b \geq 2, k \geq 0$ e $c \in \mathbb{R}^+$.

Nessas condições, de acordo com o Teorema Mestre,

- Se $\log a / \log b > k$, então $F(n)$ está em $\Theta(n^{\log a / \log b})$,
- Se $\log a / \log b = k$, então $F(n)$ está em $\Theta(n^k \log n)$,
- Se $\log a / \log b < k$, então $F(n)$ está em $\Theta(n^k)$.

Considere os algoritmos A, B e C, que são descritos, respectivamente, pelas equações de recorrências:

$$F_A(n) = 8F(n/4) + n$$

$$F_B(n) = 4F(n/2) + n^2$$

$$F_C(n) = 2F(n/4) + n^3$$

Dado que $\log_2 2 = 1$, $\log_2 4 = 2$ e $\log_2 8 = 3$, como pode-se comparar a ordem de complexidade Θ dos algoritmos A, B e C?

- a) $\Theta(F_A) > \Theta(F_B) > \Theta(F_C)$
- b) $\Theta(F_A) > \Theta(F_B) < \Theta(F_C)$
- ☒ c) $\Theta(F_A) < \Theta(F_B) < \Theta(F_C)$
- d) $\Theta(F_A) < \Theta(F_B) > \Theta(F_C)$
- e) $\Theta(F_A) = \Theta(F_B) = \Theta(F_C)$

0,5 **Questão 9** (valor: 0,5 ponto). Quais destes algoritmos de ordenação têm a classe de complexidade assintótica, no pior caso, em $O(n \log n)$?

- a) QuickSort, MergeSort, e HeapSort
- b) MergeSort e HeapSort

~~a)~~ QuickSort e SelectionSort

d) QuickSort e BubbleSort

e) QuickSort, MergeSort e SelectionSort

Questão 10 (valor: 1,0 ponto). Quanto à análise de algoritmos, considere as afirmativas a seguir.

I. A programação dinâmica pode levar a soluções eficientes para algoritmos recursivos com complexidade exponencial. ✓

II. Os algoritmos tentativa e erro são impraticáveis com solução recursiva, pois são aplicados exaustivamente.

III. Um algoritmo recursivo tem tempo de execução inferior à codificação iterativa para a solução do mesmo problema.

IV. Uma árvore binária de pesquisa é adequada para a solução de problemas de natureza recursiva.

Assinale a alternativa correta.

~~a)~~ Somente as afirmativas I e II são corretas.

b) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

c) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 11 (valor: 1,0 ponto). Seja V um vetor de n inteiros não negativos, tal que o maior valor encontrado em V é $m > 0$. Com relação à ordenação de V , considere as afirmativas a seguir.

I. O tempo de execução dos algoritmos Quicksort e Mergesort para ordenar V é $\Omega(n \lg n)$ para qualquer valor de m . ✗

II. Quando $m = O(n)$, é possível ordenar V em tempo de execução $O(n)$ no pior caso.

III. O tempo de execução de pior caso do Quicksort para ordenar V é $O(n \lg n)$ quando $m = O(n)$. ✓

IV. Para instâncias onde $n = O(m)$, o algoritmo Countingsort é mais eficiente que o Mergesort, em função de n . ✓

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

b) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

- c) Somente as afirmativas I e II são corretas.
d) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
☒ Somente as afirmativas III e IV são corretas.

0,5 **Questão 12** (valor: 0,5 ponto). Com relação aos métodos de ordenação, relacione a coluna 1 a coluna 2.

Coluna 1

- (I) Inserção
(II) Seleção
(III) QuickSort
(IV) ShellSort
(V) MergeSort (ou ordenação por fusão)

Coluna 2

- (A) Encontra o menor elemento e o troca com a primeira posição, depois o segundo menor com a segunda posição e assim sucessivamente (n-1 vezes). 
- (B) As comparações e trocas são feitas baseadas em uma distância determinada (por exemplo: distância 4, onde o primeiro seria comparado com o quinto elemento, o segundo com o sexto, e assim sucessivamente), depois a distância é reduzida. Este processo se repete até que a distância seja 1 e as últimas comparações e trocas sejam efetuadas.
- (C) A partir do segundo elemento, este deve ser colocado na sua posição correspondente (entre os elementos já analisados, como ao se organizarem as cartas de baralho na mão do jogador). Repete-se o procedimento até o último elemento.
- (D) Escolhe-se um ponto de referência (pivô) e separam-se os elementos em 2 partes: à esquerda, ficam os elementos menores que o pivô, e à direita, os maiores. Repete-se este processo para os grupos de elementos formados (esquerda e direita) até que todos os elementos estejam ordenados.
- (E) Divide-se o grupo de elementos ao meio, repete-se a divisão para cada um dos subgrupos, até que cada subgrupo tenha apenas 1 elemento. Nesse ponto, faz-se o reagrupamento dos subgrupos comparando os elementos e trocando, se necessário, para que eles fiquem ordenados. Repete-se este procedimento até restar um só grupo de elementos.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

- a) I-B, II-A, III-C, IV-E, V-D.
b) I-B, II-A, III-E, IV-D, V-C.
☒ I-C, II-A, III-D, IV-B, V-E.

d) I-A, II-D, III-B, IV-C, V-E.

e) I-D, II-E, III-B, IV-A, V-C.

20 **Questão 13** (valor: 0,5 ponto). Sobre a escolha adequada para um algoritmo de ordenação, considere as afirmativas a seguir.

I. Quando os cenários de pior caso for a preocupação, o algoritmo ideal é o Heap Sort. ✓

II. Quando o vetor apresenta a maioria dos elementos ordenados, o algoritmo ideal é o Insertion Sort.

III. Quando o interesse for um bom resultado para o médio caso, o algoritmo ideal é o Quick Sort. ✓

IV. Quando o interesse é o melhor caso e o pior caso de mesma complexidade, o algoritmo ideal é o Bubble Sort.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

b) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

☒ c) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

d) Somente as afirmativas I e II são corretas.

e) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

0,5 **Questão 14** (valor: 0,5 ponto). Em relação ao projeto de algoritmos, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Tentativa e Erro.

2. Divisão e Conquista.

3. Guloso.

4. Aproximado.

5. Heurística.

Coluna 2

(f) O algoritmo decompõe o processo em um número finito de subtarefas parciais que devem ser exploradas exhaustivamente.

(g) O algoritmo divide o problema a ser resolvido em partes menores, encontra soluções para as partes e então combina as soluções obtidas em uma solução global.

(3) O algoritmo constrói por etapas uma solução ótima. Em cada passo, após selecionar um elemento da entrada (o melhor), decide se ele é viável (caso em que virá a fazer parte da solução) ou não. Após uma sequência de decisões, uma solução para o problema é alcançada.

() O algoritmo gera soluções cujo resultado encontra-se dentro de um limite para a razão entre a solução ótima e a produzida pelo algoritmo.

() O algoritmo pode produzir um bom resultado, ou até mesmo obter uma solução ótima, mas pode também não produzir solução nenhuma ou uma solução distante da solução ótima.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

a) 3 - 4 - 5 - 1 - 2.

b) 5 - 1 - 2 - 3 - 4.

c) 2 - 3 - 4 - 5 - 1.

d) 4 - 5 - 1 - 2 - 3.

☒ e) 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

Questão 15 (valor: 0,5 ponto). Em relação à pesquisa sequencial e binária, assinale a alternativa correta.

☒ a) A pesquisa binária em média percorre a metade dos elementos do vetor.

b) A pesquisa binária pode ser feita sobre qualquer distribuição dos elementos.

c) A pesquisa binária percorre no pior caso $\log_2 n$ elementos.

d) A pesquisa sequencial percorre todos os elementos para encontrar a chave.

e) A pesquisa sequencial exige que os elementos estejam completamente ordenados.